板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

操作マニュアル

版	2.2
日付	2026-10-12
対象読者	見積担当者・導入担当者
文書番号	DOC-04

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について 2
2. 動作環境 2
3. セットアップ 2
3.1 1. Python を入れる 3
3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する 4
3.3 3. 仮想環境を作る 4
3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる 4
3.5 5. APIキーを設定する（任意） 4
3.6 6. 画面を作る 5
3.7 7. 起動する 5
3.8 8. 自社情報と担当者を設定する 5
4. 日々の操作 6
4.1 毎日の始め方（ホーム） 6
4.2 見積を作る（新規見積） 7
4.3 見積結果を確かめる（次のアクション） 9
4.4 類似実績を見る 10
4.5 見積書を発行する 10
4.6 受注・失注を登録する 11
4.7 進捗を管理する（見積・案件） 12
4.8 納品書・請求書を発行する 13
4.9 実績を分析する 13
4.10 図面を探す・書類を探す 13
4.11 図面だけを登録する 13
4.12 書類を登録する 14
4.13 過去の見積を取り込む（導入担当者） 14
4.14 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者） 15
4.15 設定を変える（導入担当者） 15
5. 画面の表示の意味 15
6. よくある質問とトラブル対応 16
7. 付録：API の使い方（開発者向け） 17
7.1 仕様書（/docs）の見方 18
7.2 呼び出しの例（PowerShell） 19

1. この資料について

見積担当者（プログラミングの知識がなくてよい）と、導入する人のための手引きである。前半でセットアップ（最初に1回だけ行う準備）、後半で日々の操作を、画面の写真つきで説明する。

- **見積担当者** は「日々の操作」の章から読めばよい
- **導入担当者** は「動作環境」と「セットアップ」を先に読む

画面の写真の顧客名・図番・金額はすべて架空である。

2. 動作環境

項目	内容
パソコン	Windows 10／11（64ビット）。メモリ 8GB 以上を推奨。Mac・Linux でも動く
Python	**3.11**（3.10〜3.12 のどれか。3.13 以降は3D処理の部品（CadQuery）が入らない）
ブラウザ	Chrome または Edge
ネットワーク	最初のセットアップで部品（パッケージ）をダウンロードする。図面PDFの読み取りを使うときはインターネットが必要
Node.js	**20 以上**（画面を作るときだけ。Docker で起動するなら不要）
データベース	指定しなければ SQLite（ファイル1つ。お試し・1台で使う場合）。複数人で使うなら PostgreSQL（Docker で起動すると一緒に入る）
任意	Git（リポジトリの取得）、Docker Desktop（Docker で起動する場合。いちばん簡単）

> **Docker Desktop がある場合** は、下の手順の 1・3・4 と「画面を作る」は要らない。2（取得）のあと、7 の「Docker で起動する」へ進む。

3. セットアップ

以下の操作は、Windows の **PowerShell**（スタートメニューで「PowerShell」と入力して開く黒い画面）で行う。行の先頭の `PS>` は入力しない。

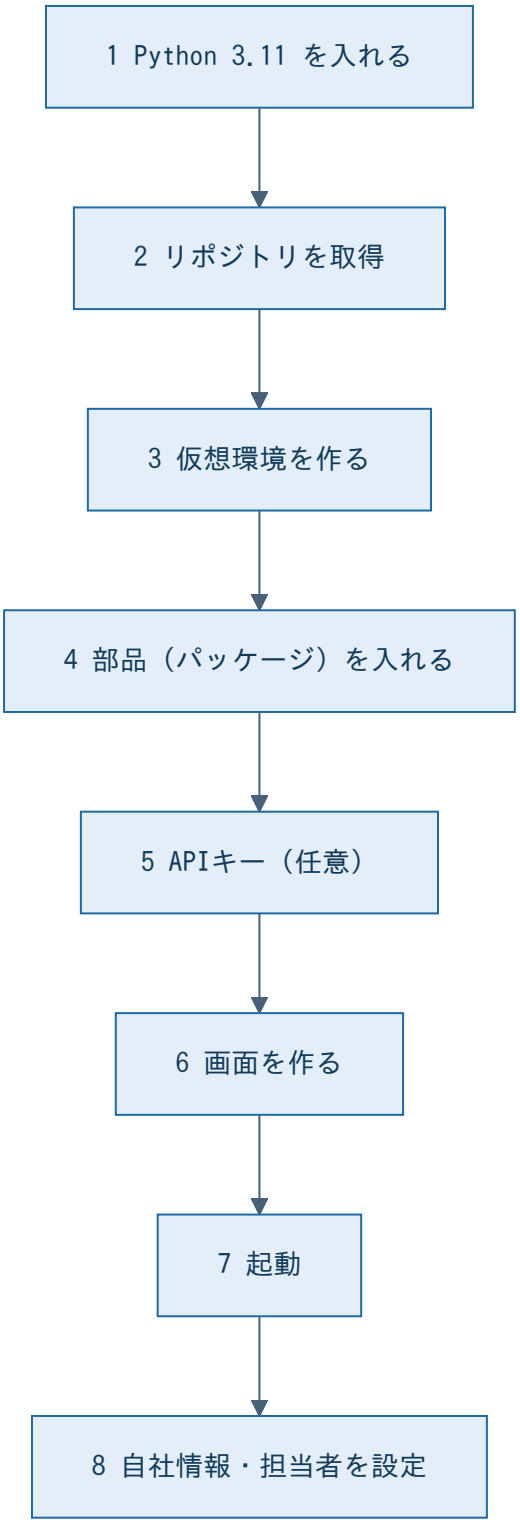


図 セットアップの流れ（最初に1回だけ）

3.1 1. Python を入れる

1. https://www.python.org/downloads/ を開き、**Python 3.11** の Windows 用インストーラ（64-bit）をダウンロードする
2. インストーラを開き、最初の画面で **「Add python.exe to PATH」にチェックを入れて** から「Install Now」を押す
3. PowerShell で次を入力し、`Python 3.11.x` と出ることを確かめる

```
PS> py -3.11 --version
```

> 注意：Python 3.13 以降しか入っていないと、手順4で3D処理の部品（CadQuery）が入らない。3.11 を追加で入れれば、`py -3.11` で使い分けられる。

3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する

Git が入っていれば次のとおり。Git がなければ、GitHub のページの「Code」→「Download ZIP」でダウンロードして展開してもよい。

```
PS> git clone https://github.com/1975020t/step_analysis_for_automatic-estimate.git
PS> cd step_analysis_for_automatic-estimate
```

以降の操作は、すべてこのフォルダ（`step_analysis_for_automatic-estimate`）の中で行う。

3.3 3. 仮想環境を作る

仮想環境は、本システム専用の Python の部屋である。ほかのソフトと部品がぶつからない。

```
PS> py -3.11 -m venv .venv
```

フォルダの中に `.venv` ができる。以降、Python は `.venv¥Scripts¥python.exe` を使う。

3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる

```
PS> .venv¥Scripts¥python.exe -m pip install --upgrade pip
PS> .venv¥Scripts¥python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3D処理の部品（CadQuery）が大きいので、数分〜十数分かかる。最後に `Successfully installed …` と出れば完了。

3.5 5. APIキーを設定する（任意）

図面PDFの読み取り には、Anthropic（Claude）の APIキーが要る。ほかの機能（STEP・DXFの解析、見積、見積書、類似見積）は、APIキーがなくてもすべて使える。

1. フォルダの中の `.env.example` をコピーして、名前を `.env` にする
2. `.env` をメモ帳で開き、`ANTHROPIC_API_KEY=` の後ろにキーを書いて保存する（`ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY` という名前でも読まれる）
3. 設定できたかは `.venv¥Scripts¥python.exe scripts¥check_claude_api.py` で確かめられる（Claude API を1回だけ呼ぶ）

設定	使う機能	ないとき
`ANTHROPIC_API_KEY`（または `ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY`）	図面PDFの読み取り	図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」と出る。条件は手で選ぶ
`OPENAI_API_KEY`	チャットでの条件の変更（任意）	簡易な解釈で動く（画面の表示は同じ）

> APIキーは秘密情報である。`.env` は Git に入らない設定になっている。キーを資料やメールに書かない。

3.6 6. 画面を作る

画面（React）は、使う前に一度「作る」（ブラウザで開けるファイルにする）。Node.js が必要。

```
PS> cd web
PS> npm ci
PS> npm run build
PS> cd ..
```

`web¥dist` ができれば完了。画面のプログラムを更新したときだけ、もう一度行う。

3.7 7. 起動する

Docker で起動する（いちばん簡単。データベース・API・画面がそろって起動する。Docker Desktop が必要）：

```
PS> docker compose up --build -d
```

初回はイメージを作るので10分ほどかかる。画面は http://localhost:8080 、API の仕様書は http://localhost:8000/docs 。止めるときは `docker compose down`（データは残る）。図面PDFの読み取りを使うときは、起動する前に `$env:ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY="…"` を、データベースのパスワードを変えるときは `$env:POSTGRES_PASSWORD="…"` を実行しておく。

Docker なしで起動する：

```
PS> .venv¥Scripts¥python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

ブラウザで http://localhost:8000 を開く。止めるときは PowerShell で `Ctrl` ＋ `C`。データは `output` フォルダ（データベース `output¥app.db` と、登録した図面・帳票のファイル）に残る。PostgreSQL を使うときは、起動の前に `$env:DATABASE_URL="postgresql+psycopg://ユーザー:パスワード@サーバー/データベース名"` を実行する。

最初の起動で、データベースに初期データ（`data` フォルダのマスター・自社情報、過去見積の履歴、案件ステータス14個、担当者など）が入る。2回目以降は、画面で変えた内容を上書きしない。

お試し：架空の顧客と図面（受注・失注・帳票まで）を入れて動きを見るときは、次のとおり起動する（図面PDFの読み取りは記録済みの結果を使い、APIキーは要らない）。

```
PS> .venv¥Scripts¥python.exe scripts¥seed_demo.py --storage output¥demo --fresh
PS> $env:ESTIMATE_STORAGE_DIR="output¥demo"; $env:PAST_QUOTES_PATH="output¥demo¥history.csv"
PS> $env:DRAWING_READER="recorded:output¥demo¥readings.json"
PS> .venv¥Scripts¥python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

3.8 8. 自社情報と担当者を設定する

左のメニューの「設定」を開き、「帳票関連 ＞ 自社情報」で、見積書・納品書・請求書に載る自社の会社名・住所・登録番号などを入れる（最初は仮の値）。「運用 ＞ 担当者」で担当者を登録し、「この端末で操作する担当者」を選ぶ（メニューの下に「担当者：〇〇」と出る）。

key	内容	例
name	会社名	株式会社〇〇板金
postal_code・address	郵便番号・住所	000-0000、東京都〇〇区…
tel・fax	電話・FAX	03-0000-0000
registration_no	適格請求書の登録番号（請求書に載る）	T0000000000000
contact	担当者	佐藤 一郎
payment_terms	取引条件（支払条件）	月末締め 翌月末 銀行振込
delivery_place	受渡場所の既定値	貴社指定場所
remark_1、remark_2 …	備考の定型文（番号順に載る）	運賃は含みません。

> 最初の起動の前に `data/company.local.csv`（`data/company.csv` と同じ形式、Git に入らない）を作っておくと、その内容が初期値になる。

4. 日々の操作

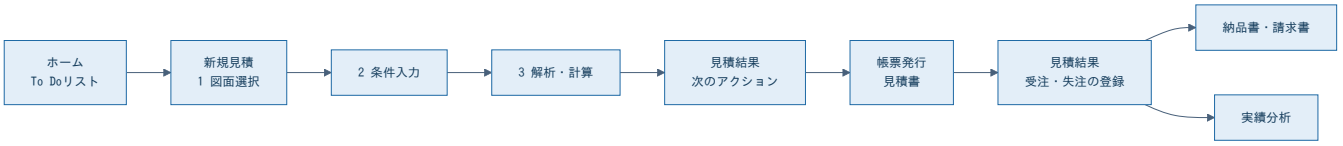


図 1件の見積の流れ

画面の各部の説明は「画面設計書」にある。ここでは手順を説明する。

4.1 毎日の始め方（ホーム）

1. 画面を開くとホームが出る（左のメニューの「ホーム」でも開く）
2. **To Doリスト** に、対応が必要な案件が急ぐ順に並ぶ。左のラベルが理由（納期超過・未入力あり・納期まで〇日・回答待ち〇日）、右のリンクが次のアクション（見積を表示・入力・確認・発行・受注・失注の登録 など）。上から順にリンクを押して片付ける
3. **進捗** の4つの枠に、フェーズ（1 見積作成中／2 見積確認中／3 回答待ち／4 製造・出荷）ごとの件数と、注意が必要な件数が出る。枠を押すと、そのフェーズの案件の一覧が開く



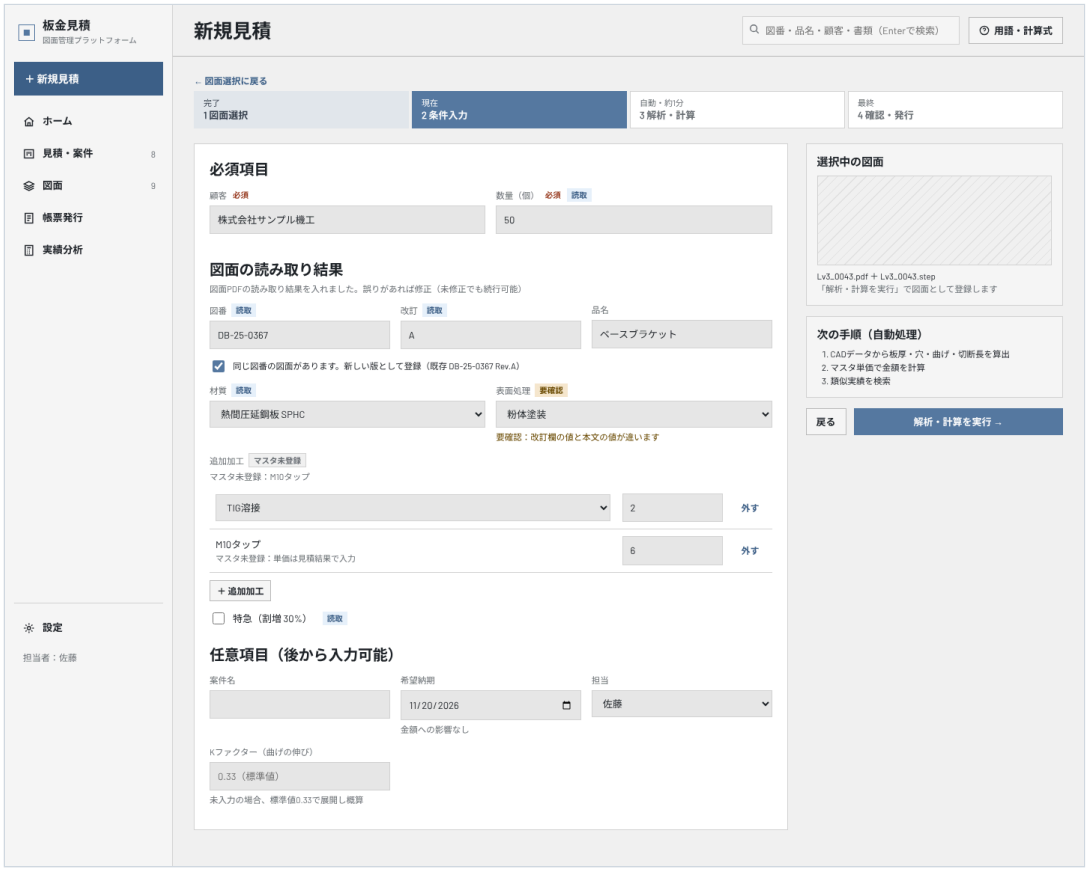
ホーム

4.2 見積を作る（新規見積）

1. 左のメニューの「＋ 新規見積」を押す。上に「1 図面選択 → 2 条件入力 → 3 解析・計算 → 4 確認・発行」が出る
2. **1 図面選択**：新しい図面なら、図面PDFとCADデータ（STEP／DXF）を点線の枠にドラッグ＆ドロップする（「ファイルを選択」でもよい。片方だけでもよい）。登録済みの図面なら、右の一覧から選ぶ（図番・品名・顧客で検索できる）。「次へ：条件入力 →」を押す
3. **2 条件入力**：図面PDFがあれば、読み取った図番・改訂・材質・表面処理・数量・追加加工・特急が入っている。印の意味は次のとおり。図面と見比べ、違っていれば直す（直さなくても進める） － **読取**：図面から読み取った値 － **要確認**：読み取ったが、図面と見比べた方がよい（理由が下に出る） － **マスタ未登録：〇〇**：図面に書かれているがマスタにない語。空欄のまま進め、単価は見積結果で入れる（マスタにある材質・表面処理を選んでもよい） － **記載なし**：図面に書かれていない。空欄のまま進めてよい（材質は見積結果で選ぶ。表面処理は「なし」で計算）
4. **顧客** と **数量** を入れる（この2つだけが必須）。新しい図面なら品名も入れる。同じ図番の図面がすでにあると「新しい版として登録」にチェックが付く（別の図面にするなら外す）
5. 任意項目（案件名・希望納期・担当）を入れる。STEP なら、自社の加工条件で決まった Kファクターがあれば入れる（空欄なら標準値で計算し、曲げのある部品は概算になる）。DXF なら板厚を入れ、曲げのない平板なら「曲げなし（平板）」にチェック
6. 「解析・計算を実行 →」を押す。新しい図面はこのとき図面として登録される。**3 解析・計算** の画面で進捗が出て、終わると見積結果が開く



新規見積（1 図面選択）



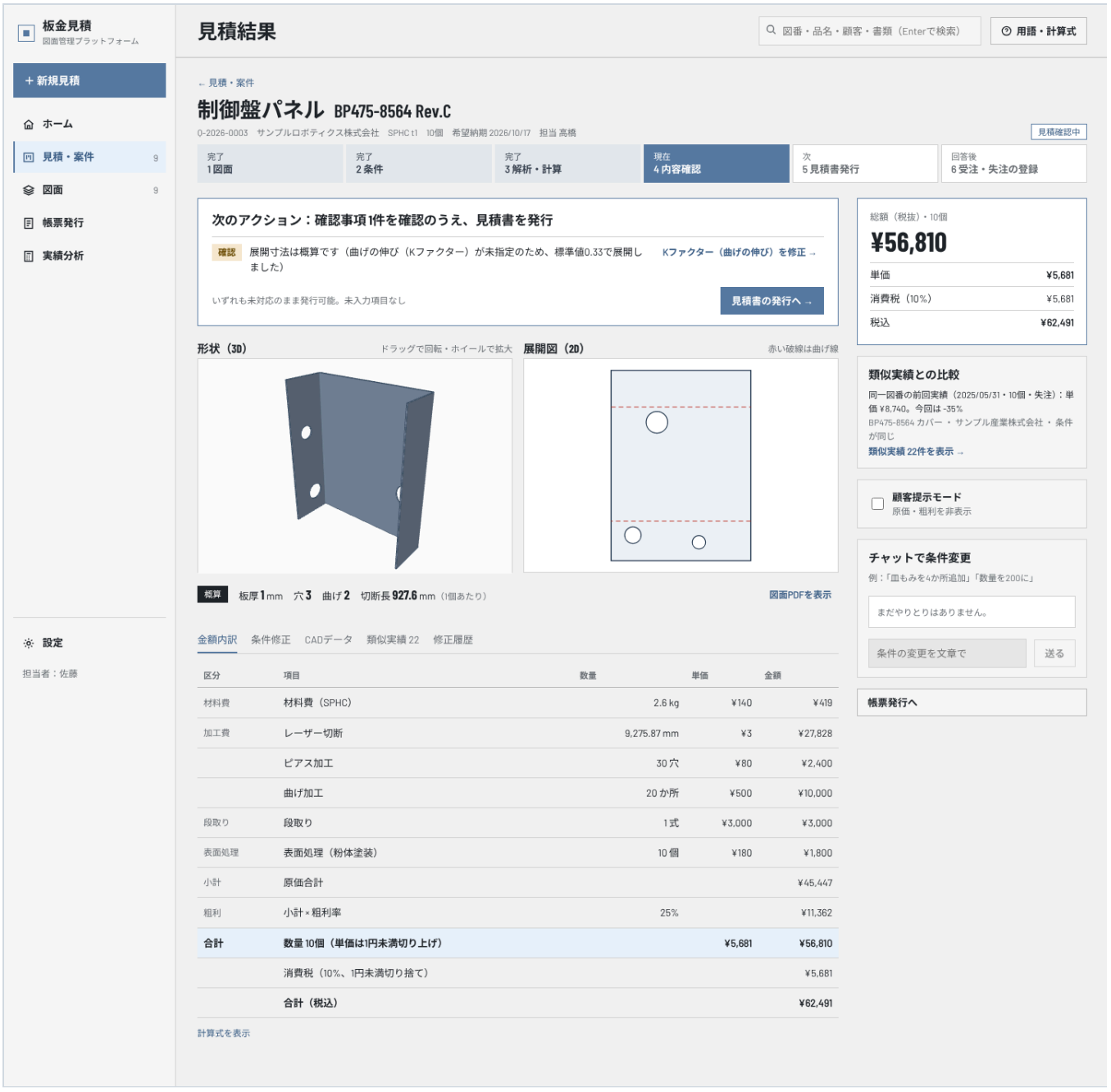
新規見積（2 条件入力）

> 図面だけを登録しておき、見積は後で作るときは、ホームのショートカットか「図面」画面の「図面登録」を使う（下の「図面だけを登録する」）。登録済みの図面は、図面の画面のカードや図面詳細の「新規見積」からも見積を始められる。

4.3 見積結果を確かめる（次のアクション）

見積結果の画面では、いちばん上の **次のアクション** の枠に、次にすることが出る。

1. **未入力の項目がある**（赤い枠）：項目ごとの「入力 →」を押すと「条件修正」タブの入力欄に移る。入れたら「保存して計算し直す」を押す － **材質が未選択**：材質を選ぶ。マスタにない材質は「マスタにない材質（単価を入力）」を選び、名前・kg単価・密度を入れる － **マスタにない加工・表面処理の単価**：図面に書かれた名前（「M10タップ」など。個数は箇所数の欄に分けて入る）を確かめ、1か所（1個）あたりの単価を入れる。入れた単価はこの見積だけに使い、マスタには登録されない － **寸法の値**：CADデータから求められなかったとき（CADデータがない、解析不可）、板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち足りないものを入れる。図面PDFしかないときは、図面から概算した値が入っている（金額の誤差の目安は±20%）。分かる値があれば上書きする － **板厚（DXF）**：展開図DXFには板厚がないので、「条件修正」の板厚を入れて保存する（寸法が自動で求まる） － **数量**：数量を入れる
2. **未入力がなくなる**（青い枠）：「確認事項」（図面の読み取りが要確認、展開寸法が概算など）が並ぶ。「〇〇を修正 →」で直す場所に移る。確認事項は未対応のままでも発行できる。「見積書の発行へ →」を押す
3. 枠の下には、形状（3D）と展開図が並んで出る。部品の形・穴・曲げ線を確かめる。3D はドラッグで回転、ホイールで拡大できる。下の行に板厚・穴・曲げ・切断長と、確定か概算か
4. 右には総額（税抜）・単価・消費税・税込が常に出る。その下の「類似実績との比較」で、前回実績・類似実績の単価と今回の差（%）を見る
5. 詳細はタブで見る：金額内訳（費目ごとの数量・単価・金額）、条件修正（図面の読み取り結果と条件の入力欄）、CADデータ（確定・概算の理由と5つの値）、類似実績、修正履歴
6. 条件は文章でも変えられる（右の「チャットで条件変更」。例：「皿もみを4か所追加」「数量を200に」）。金額は計算し直される
7. お客様に画面を見せるときは、右の「顧客提示モード」にチェックを入れる（原価・粗利が隠れる）



見積結果

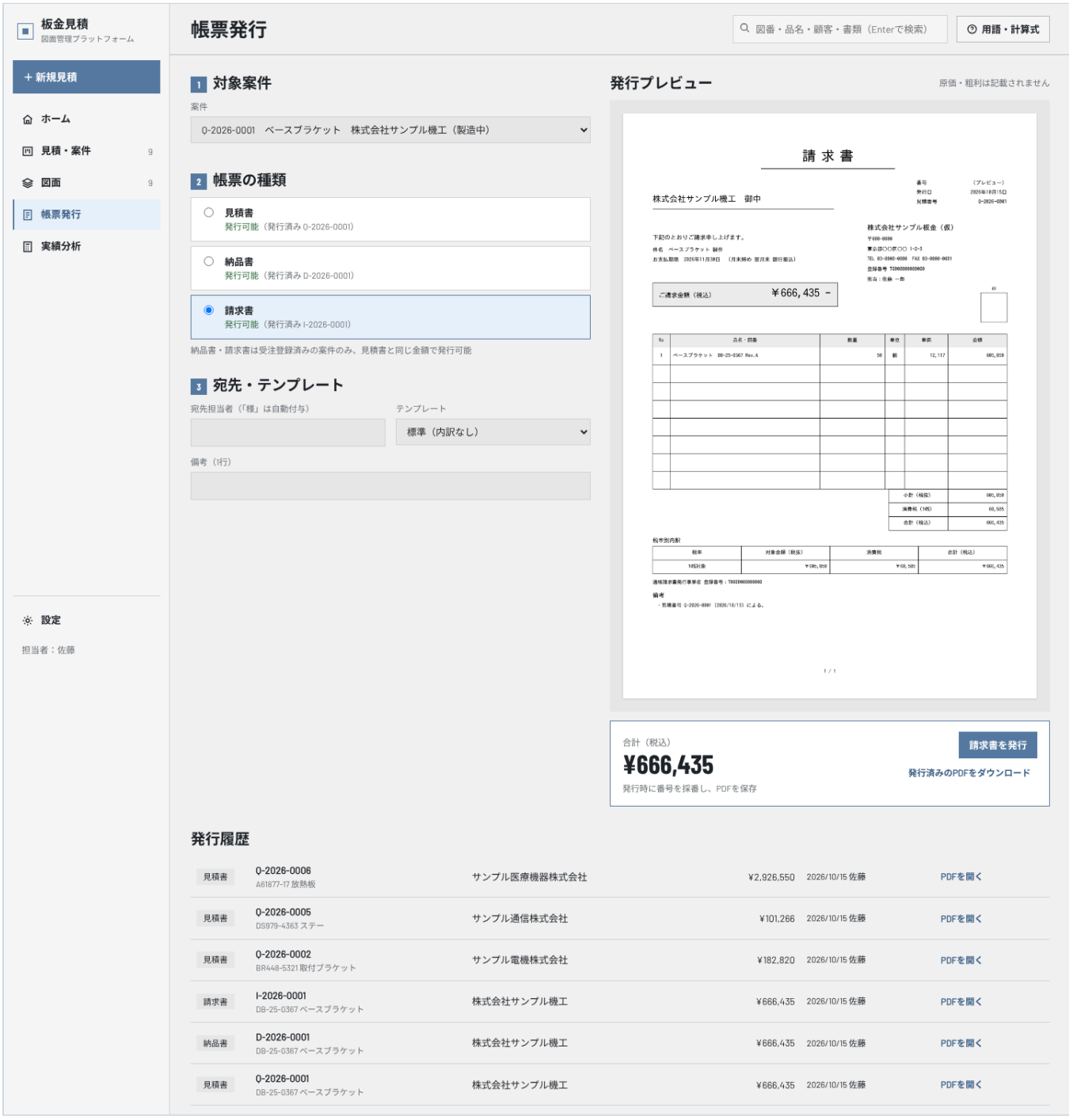
4.4 類似実績を見る

見積結果の「類似実績」タブ、図面詳細の「類似形状の過去実績と比較」、図面の画面の「類似形状検索」（ホームの「類似実績検索」からも開く）に、**材料が同じで、曲げ数の差が1以内、穴数の差が2以内** の図面と過去の見積が、差の小さい順に出る（どれも同じ結果）。単価と今回との差（%）、受注・失注の結果を見比べて、金額の判断の参考にする。今回の金額は自動では変わらない。CADデータのない図面は探せない。

4.5 見積書を発行する

1. 見積結果の次のアクションの「見積書の発行へ →」を押す（未入力の項目があると押せない）。帳票発行の画面が、対象案件と「見積書」を選んだ状態で開く
2. **2 帳票の種類** に「発行可能」と出ていることを確かめる。**3 宛先・テンプレート** で、必要なら宛先担当者（「様」は自動で付く）と備考を入れ、テンプレートを確かめる。右のプレビューは発行するPDFそのもの

3. 「見積書を発行」を押す。番号が付いて発行履歴に出て、案件は「見積提出済」（フェーズ3 回答待ち）になる。PDFは履歴の「PDFを開く」で開くか、「発行済みのPDFをダウンロード」で保存する



帳票発行

4.6 受注・失注を登録する

1. ホームの To Doリストの「受注・失注の登録 →」か、見積結果を開く。次のアクションが「受注・失注の登録」になっている
2. 受注なら「受注を登録」を押す。失注なら「失注を登録」を押し、理由（価格・納期など）と、分かれば他社価格を入れる。理由は実績分析で集計される



見積結果（受注・失注の登録）

4.7 進捗を管理する（見積・案件）

1. 左のメニューの「見積・案件」を開く。初めは進行中の案件の一覧が、優先度の高い順に並ぶ。行の右の「次のアクション」から、その案件の次の作業に移れる
2. 上のフェーズのボタン（進行中・1 見積作成中・2 見積確認中・3 回答待ち・4 製造・出荷・完了分）で絞り込む。アラートのボタン（納期超過・納期まで3日以内・未入力あり・3日以上更新なし・回答待ち3日以上）を押すと、該当する案件だけになる
3. ステータスは、一覧の「ステータス変更」で選ぶか、「カンバン」に切り替えてカードをほかの列にドラッグする（カードの ← → でもよい）。間違えたら戻せばよい。失注にするときは理由を入れる



見積・案件（一覧）

4.8 納品書・請求書を発行する

受注すると、見積結果の次のアクションが「納品書の発行」になる（見積書の発行前に受注にした場合は、先に見積書の発行を案内する）。押すと帳票発行が開くので、**2 帳票の種類** で「納品書」を選んで発行し、続けて「請求書」を選んで発行する。金額は発行した見積書と同じになる（見積書の発行後に条件を変えたときは注意が出るので、今の条件にするなら見積書を再発行する）。請求書には自社の登録番号と、税率別の合計が載る。

4.9 実績を分析する

左のメニューの「実績分析」で、直近3・6・12か月の見積件数・受注率・平均回答日数・見積総額、顧客別の受注率、失注理由、担当者別の件数・受注率・回答日数を見る。

4.10 図面を探す・書類を探す

- 「図面」の画面の上で検索方法を選ぶ。**条件検索** は図番・品名・顧客・材質・分類で絞り込み、「条件を追加」でステータス・加工・最大寸法・登録日・自社の項目も使える。**類似形状検索** は基準図面を選ぶと形状の近い順に出る。**図面内文字検索** は、文字データのある図面PDFの中の文字（注記・加工指示）で探す
- カードの「見積を表示 →」（見積がなければ「新規見積 →」）と「図面を表示」で次の操作に移る
- 上の検索欄に図番や品名を入れて Enter を押すと、図面・見積・帳票・書類をまとめて探せる
- 図面詳細の「書き込みを追加」で、図面上の位置にメモを残せる。「注意・不具合メモ」タブには、その図面の注意点や不具合を残す

4.11 図面だけを登録する

1. ホームのショートカット「図面登録」か、図面の画面の「図面登録」を押す

2. 図面PDFとCADデータ（STEP／DXF）を、まとめて点線の枠にドラッグ＆ドロップする。同じ名前のPDFとCADデータは1行にまとまる
3. 図面PDFがあれば、図番・改訂・材質が下書きとして入る（「読み取り結果を下書きに入れました」）。図面と見比べて直す
4. 品名・顧客を入れ、分類を選ぶ。DXF の行には板厚を入れる（分かれば）。同じ図番の図面がすでにあると「新しい版として登録」にチェックが付く
5. 「確認済み n 件を登録」を押す。CADデータはこのとき解析される。登録した行の「新規見積 →」から、すぐに見積を始めることもできる



図面登録

4.12 書類を登録する

「設定 ＞ データ ＞ 書類登録」（または検索の画面の「＋ 書類を登録」）で、仕様書・ミルシート・作業日報などの PDF・Excel を、種類・顧客・関連する図面と一緒に登録する。登録した書類は上の検索欄から探せる。

4.13 過去の見積を取り込む（導入担当者）

1. 今までの見積を Excel で開き、「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んで保存する（Shift_JIS の CSV でもよい）
2. 「設定 ＞ データ ＞ 過去見積の取り込み」（または実績分析の「CSVを取り込む」）で CSV を選ぶ。列が自動で対応づけられる（1行目の値で確かめる）
3. 違う列を選び直し、「取り込む」を押す。同じ見積（見積番号・見積日・顧客が同じ）は二重に入らない

4.14 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）

「設定 ＞ 金額関連」の材料マスタ・工程マスタ・表面処理マスタ・価格方針で、行を追加・編集する。別名（表記ゆれ）は「、」で区切る。価格方針の率（粗利率・特急の割増率・消費税率）は ％ で入れる。変更はこれから計算する見積に使われ、発行した帳票の金額は変わらない。計算式は「見積ロジック」で確かめられる（画面では変えられない）。

4.15 設定を変える（導入担当者）

左のメニューの「設定」に、すべての設定の入口が「金額関連／帳票関連／運用／データ」に分けて並ぶ（それぞれ何に影響するかの一言つき）。

- 案件ステータス：名前・順番・色・**フェーズ** を変える。追加したステータスにもフェーズを選ぶ（ホームの進捗・To Doリスト、「見積・案件」の絞り込みに使う）。名前を変えても、過去の履歴は当時の名前で残る
- 分類・属性項目：分類（フォルダ）と、図面の属性・検索項目（テキスト・選択肢・数値の範囲・日付の範囲）を足す
- 見積書テンプレート：表示する項目を切り替え、顧客ごとに使い分ける
- 取引先管理：顧客・協力会社の台帳（記録と表示だけ）
- 担当者：担当者を登録し、この端末で操作する担当者を選ぶ



設定

5. 画面の表示の意味

表示	意味
読取（新規見積）	図面PDFから読み取って自動入力した値
図面情報（新規見積）	登録済みの図面の値
読み取り済み（見積結果）	図面PDFから確かに読み取れた

表示	意味
要確認	読み取ったが、図面と見比べた方がよい（発行は止めない）
マスタ未登録・未登録	図面に書いてあるが、マスタにない（単価を入れるまで発行できない）
記載なし	図面に書いていない（材質は選ぶ。表面処理・特急は「なし」として扱う）
確定	CADデータから寸法を確かに求められた
概算	寸法に仮定がある（Kファクターの標準値など。理由は「CADデータ」タブに出る）。発行はできる
解析不可	CADデータから寸法を求められない（理由は「CADデータ」タブに出る）。寸法の値を入力する
図面PDFから概算	CADデータがないので、図面PDFの外形寸法・曲げ・穴から形状の値を概算した（金額の誤差の目安は±20%）。発行はできる。CADデータが届いたら図面に登録し直すと確定の値になる
図面から推定（CADデータのタブ）	その値は図面PDFからの概算。「条件修正」の寸法の値で上書きできる
未入力の項目・未入力あり	金額に必要な値が足りない。すべて埋まるまで見積書を発行できない
納期超過・納期まで〇日	希望納期と今日の差（3日以内で表示）
〇日更新なし・回答待ち〇日	案件が3日以上変わっていない／見積提出済のまま3日以上
フェーズ	1 見積作成中・2 見積確認中・3 回答待ち・4 製造・出荷・完了分。どのステータスがどのフェーズかは「設定 ＞ 案件ステータス」で決まる

6. よくある質問とトラブル対応

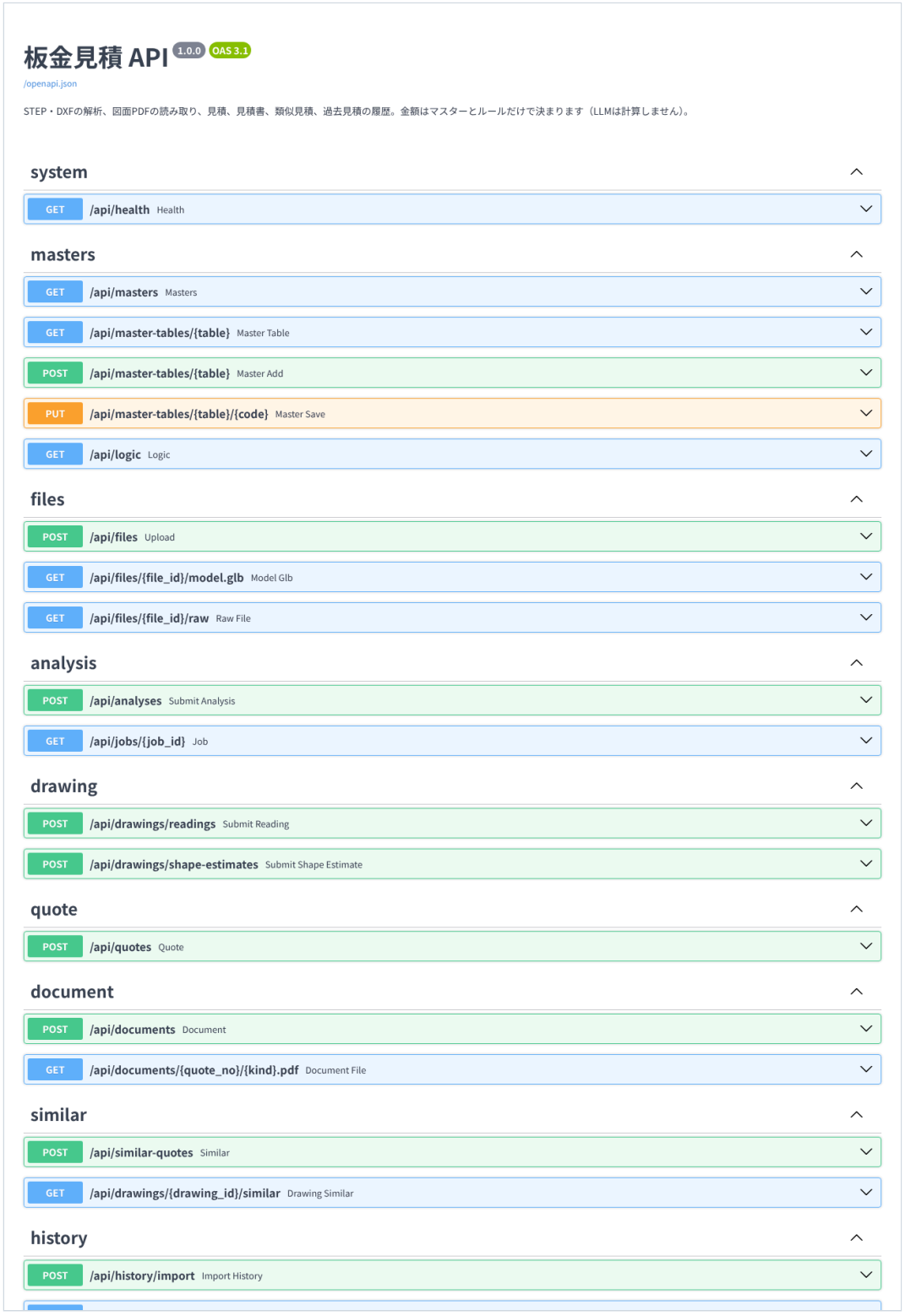
症状	対処
「見積書の発行へ」「見積書を発行」が押せない	見積結果の次のアクションに出る「未入力の項目」を埋める。帳票発行の画面の「2 帳票の種類」にも理由が出る
納品書・請求書が発行できない	先に見積書を発行し、受注を登録する（見積結果の「受注を登録」か、見積・案件でステータスを「受注」以降に）。見積提出済・見積確認中・保留・失注に戻すと発行できない
案件が To Doリストに出ない	To Doリストに載るのは、納期超過・未入力あり・納期まで3日以内・回答待ち3日以上の案件だけ。すべての案件は「見積・案件」で見る
追加したステータスの案件が、思ったフェーズに出ない	「設定 ＞ 案件ステータス」で、そのステータスのフェーズを選び直す
「ほかの人が先に変更しました」と出る	ほかの人が同じ見積・案件を先に保存した。見積結果では最新の内容が自動で表示されるので、変更をもう一度行う（ほかの画面では読み直してから行う）
「図面の自動読み取りは使えません」と出る	図面の読み取りの設定（APIキー `ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY`）がされていない（導入担当者が設定する）。図番・材質などは手で入れる
類似実績が出ない	CADデータも図面PDFからの概算もない図面、材質が未選択・マスタにない見積では探せない（図面PDFから概算した図面は、概算の曲げ数・穴数で探す）
図面PDFしかないのに寸法の値が空のまま	形状の概算には Claude APIキーが要る。キーがないときは寸法の値を手で入れる。図面に外形寸法が読み取れない、組立図などのときも空のまま（確認事項に理由が出る）
画面が開かない（Docker なし）	`web¥dist` があるか確かめる（なければ「画面を作る」）。API を `.venv¥Scripts¥python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000` で起動したか確かめる

症状	対処
画面に「APIトークンが必要です」と出る	サーバーに `API_TOKEN` が設定されている。「設定 ＞ 運用 ＞ 担当者」の「接続用の合言葉」に同じ合言葉を入れる
3D表示が出ない	STEP の図面だけ。初回は表示用の形状を作るので数秒かかる
データを別のパソコンに移したい	Docker ならデータベースのボリュームと `output` フォルダ、Docker なしなら `output` フォルダごと移す

7. 付録：API の使い方（開発者向け）

API は、本システムの機能を呼ぶ窓口である。画面（React）もこれだけを使う。ほかのシステムから見積を作るときや、画面を使わずに試すときに使う。

7.1 仕様書（/docs）の見方



API の仕様書。機能ごとに開くと、入力と出力の形と例が見られる

- 機能（screens・drawings・estimates・documents・cases・search・settings・masters・partners と、files・analysis・drawing・quote・document・similar・history）ごとに並ぶ
- 1つ開いて「Try it out」を押すと、画面から試しに呼べる
- 下の「Schemas」に入出力の型（`SheetMetalAnalysis`、`QuoteResponse` など）がある

7.2 呼び出しの例（PowerShell）

```
# 1. STEP をアップロード
PS> $f = curl.exe -s -F "file=@part.step" http://localhost:8000/api/files | ConvertFrom-Json
# 2. 解析を受け付ける（すぐ受付番号が返る）
PS> $j = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/analyses -ContentType "application/json" `
      -Body (@{ file_id = $f.file_id; k_factor = 0.5; k_factor_confirmed = $true } | ConvertTo-Json)
# 3. 状態を確かめる（status が done になるまで）
PS> Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/jobs/$($j.job_id)
# 4. 見積
PS> $body = @{ analysis_job_id = $j.job_id; condition = @{ material = "SPCC"; quantity = 100 } } | ConvertTo-Json -Dept
h 5
PS> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/quotes -ContentType "application/json" -Body $body
```

- DXF の解析は `thickness_mm` が必要。曲げのない平板と確かめたときは `flat_confirmed = $true` を付ける
- 図面PDFの読み取り結果（`drawing`）と一緒に見積を呼ぶとき、`condition` に数量・表面処理・特急を書くと、図面の値に代わって使われる。同じ追加加工を図面と `condition` の両方に書いても二重に数えない（`condition` の個数を使う）
- 見積書（`POST /api/documents`）は、作成した時点で `drawing` の項目をすべて確定として扱い、つねに「御見積書」を作る。数量が図面にも `condition` にもないときは 400（`QUANTITY_REQUIRED`）

画面と同じ見積を API で作るときは、図面を登録（`POST /api/drawings/register`）し、（条件入力の下書きが要るなら `GET /api/estimate-draft`）`POST /api/estimates` → `GET /api/jobs/{job_id}` → `GET /api/estimates/{id}`（金額・未入力の項目）→ `POST /api/estimates/{id}/documents` の順に呼ぶ。未入力の項目があると 409（`NOT_ISSUABLE`、`details` に一覧）、ほかの人が先に保存していると 409（`CONFLICT`）が返る。ホームの To Doリストとフェーズは `GET /api/home`、見積・案件の一覧は `GET /api/cases?phase=…` で取れる。

`API_TOKEN` を設定したサーバーでは、`-Headers @{ Authorization = "Bearer <合言葉>" }` を付ける。機能ごとの呼び出しの流れは `analysis/api_design.md` と「設計書」の API の章にある。